

# 一、计算机网络体系结构

## 1. 常见的计算机网络体系结构

### OSI 体系结构

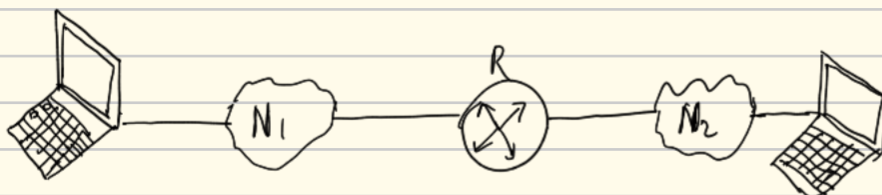
- 7 应用层
- 6 表示层
- 5 会话层
- 4 运输层
- 3 网络层
- 2 数据链路层
- 1 物理层

### TCP/IP 体系结构

4. 应用层
3. 运输层
2. 网际层
1. 网络接口层

### 原理体系结构

5. 应用层
4. 运输层
3. 网络层
2. 数据链路层
1. 物理层



应用层

运输层

网际层

网络接口层

应用层 HTTP...SMTP DNS...RTP

运输层 TCP UDP

网际层 IP

网络接口层 接口1...接口n

网际层

网络接口层

## 2. 计算机网络体系结构分层的必要性.

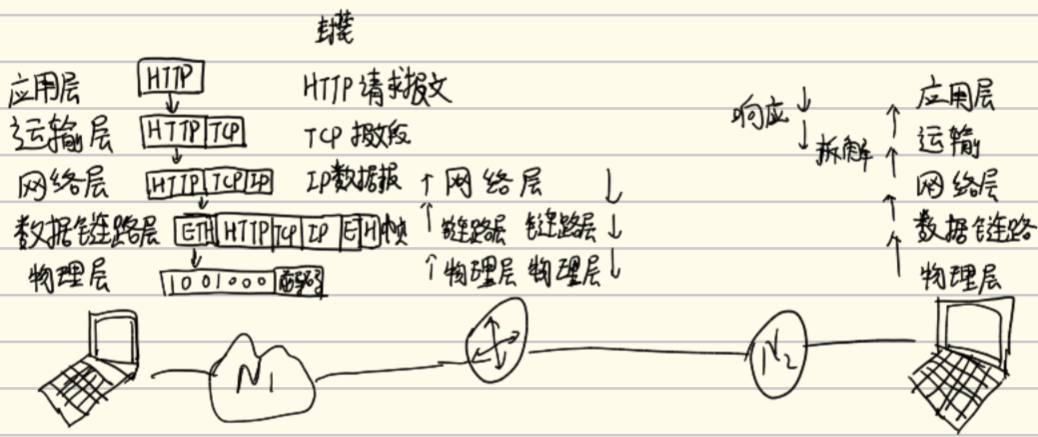
计网是个非常复杂的系统

"分层"可将大而复杂问题转化为若干小局部问题,小问题易于研究和处理

原理体系结构

- 5. 应用层 解决通过应用进程的交互来实现特定网络应用的问题
- 4. 运输层 解决进程之间基于网络的通信问题
- 3. 网络层 解决分组在多个网络上传输的问题
- 2. 数据链路层 解决分组在一个网络(或一段链路)上传输的问题
- 1. 物理层 解决使用何种信号来传输比特的问题

## 3. 结构分层思想举例



## 4. 计网体系结构专用术语

实体: 任何可发送或接收信息的硬件或软件进程

对等实体: 收发双方相同层次中的实体

协议: 控制两个对等实体进行逻辑通信的规则集合

协议三要素: 语法 语义 同步

语法 定义所交换信息的格式

语义 定义收发双方所要完成的操作

同步 定义收发双方的时序关系

服务: 在协议的控制下,两个对等实体间的逻辑通信使得本层能够向上一层提供服务  
要实现本层协议,还需要使用下面一层所提供的服务

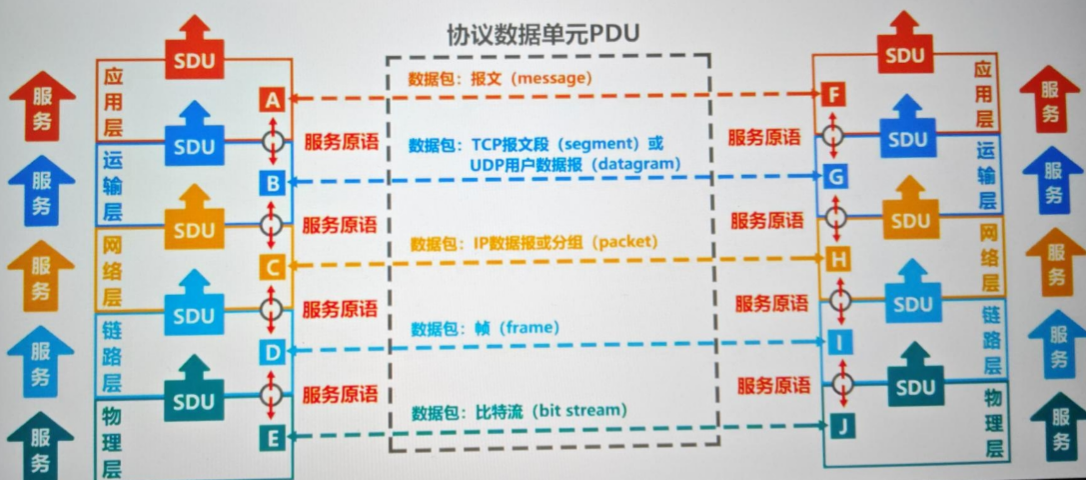
协议是“水平的”,服务是“垂直的”.

实体可享受相邻下层的服务,不知道实现服务的具体协议,下面协议上面看不到

服务访问点 在同一系统中相邻两层的实体交换信息的逻辑接口,区分不同的服务类型

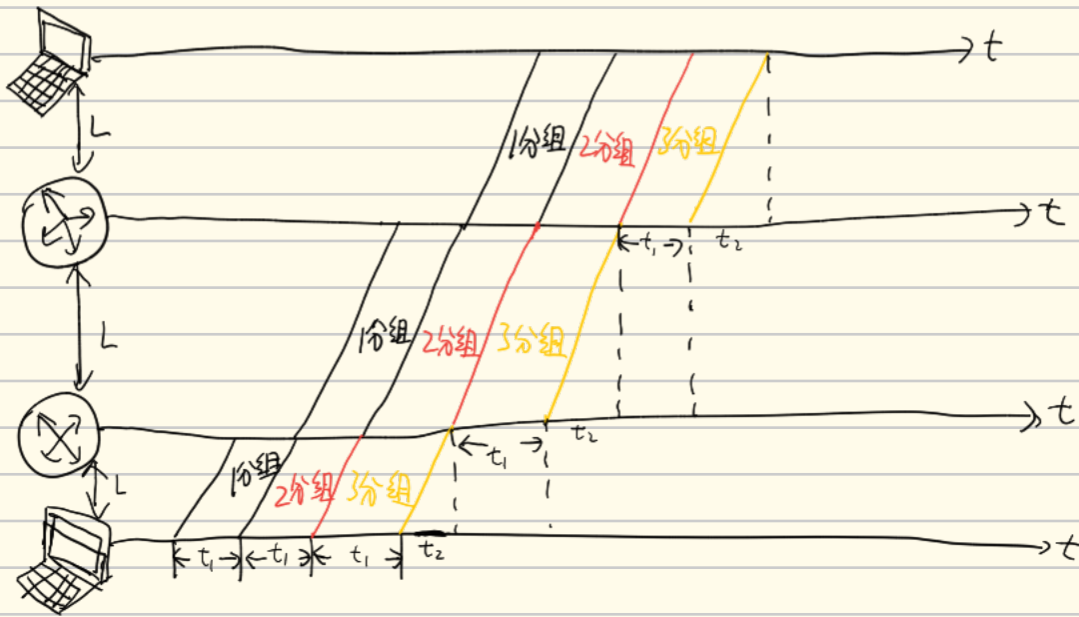
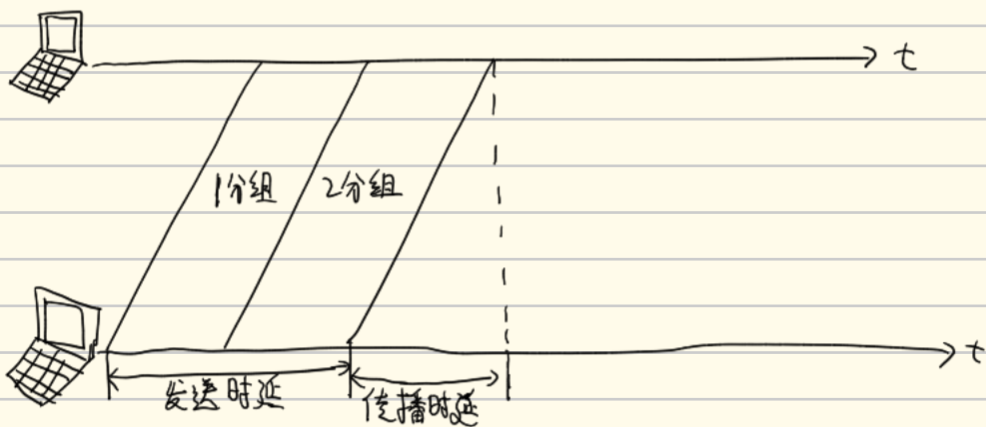
协议数据单元PDU 对等层次之间传送的数据包

- 协议数据单元PDU 对等层次之间传送的数据包称为该层的协议数据单元。
- 服务数据单元SDU 同一系统内，层与层之间交换的数据包称为服务数据单元。
- 多个SDU可以合成为一个PDU；一个SDU也可划分为几个PDU。



网络时延

- 发送时延  $\frac{\text{分组长度}}{\text{发送速率}}$
- 传播时延  $\frac{\text{信道长度}}{\text{电磁波传播速率}}$
- 处理时延 一般不处理



$$\text{总时延} \begin{cases} t_1 \times 3 & \text{发送时延} \\ t_1 \times 2 & \text{发送时延} \\ t_2 \times 3 & \text{传播时延} \end{cases}$$

$n$  个分组     $m$  个链路

$$\text{总时延} \begin{cases} t_1 \times n \\ t_1 \times (m-1) \\ t_2 \times m \end{cases}$$



## 四 网络层概述

4.1 网络层的主要任务是实现网络互连,进而实现数据包在各网络之间的传输

主要解决以下问题 网络层向运输层提供怎样的服务

网络层寻址问题

路由选择问题

4.2

湖南科技大学  
Hunan University of Science and Technology

计算机网络

第4章  
网络层

### 4.2 网络层提供的两种服务

| 对比方面    | 虚电路服务                    | 数据报服务                      |
|---------|--------------------------|----------------------------|
| 思路      | 可靠通信应当由网络来保证             | 可靠通信应当由用户主机来保证             |
| 连接的建立   | 必须建立网络层连接                | 不需要建立网络层连接                 |
| 终点地址    | 仅在连接建立阶段使用, 每个分组使用短的虚电路号 | 每个分组都有终点的完整地址              |
| 分组的转发   | 属于同一条虚电路的分组均按照同一路由进行转发   | 每个分组可走不同的路由                |
| 当结点出故障时 | 所有通过出故障的结点的虚电路均不能工作      | 出故障的结点可能会丢失分组, 一些路由可能会发生变化 |
| 分组的顺序   | 总是按发送顺序到达终点              | 到达终点时不一定按发送顺序              |
| 服务质量保证  | 可以将通信资源提前分配给每一个虚电路, 容易实现 | 很难实现                       |

由于TCP/IP体系结构的因特网的网际层提供的是简单灵活、无连接的、尽最大努力交付的数据报服务, 因此本章主要围绕网际层如何传送IP数据报这个主题进行讨论。

### 4.3.1 IPv4 地址概述

在TCP/IP体系中,IP地址是一个最基本的概念。

IPv4地址就是给因特网上的每一台主机(或路由器)的每一个接口分配一个在全世界内是唯一的32位的标识符

例如: 11000000 00001010 10000000 11111111  
192 . 10 . 128 . 255

### 4.3.2 分类编址的IPv4地址

|      |              |     |
|------|--------------|-----|
| A类地址 | 8位           | 24位 |
|      | 0 网络号        | 主机号 |
| B类地址 | 16位          | 16位 |
|      | 10 网络号       | 主机号 |
| C类地址 | 24位          | 8位  |
|      | 110 网络号      | 主机号 |
| D类地址 | 1110 多播地址    |     |
| E类   | 1111 保留为今后使用 |     |

注: 只有A、B、C类地址可分配给网络中的主机或路由器  
主机号为“全0”的地址是网络地址,不能分配给主机或路由器的各接口  
主机号为“全1”的地址是广播地址,不能分配给主机或路由器的接口

根据地址左起第一个十进制数的值,可以判断出网络类别(小于127的为A类,128~191的为B类,192~223的为C类)

以下三种情况的地址不能指派给主机或路由器接口:

1. A类网络号0和127
2. 主机号全0, 网络地址
3. 主机号全1, 广播地址

#### 4.3.3 划分子网的IPv4地址

32比特的子网掩码可以表明分类IP地址的主机号部分被借用了几个比特作为子网号

子网掩码使用连续的比特1来对应网络号和子网号

子网掩码使用连续的比特0来对应主机号

例: 某网络的地址为218.75.230.0, 子网掩码255.255.255.128, 给出划分细节

C类网址: 218.75.230.0 主机号

255.255.255.1 00000000 一个比特1表示从主机号中借用一个比特作为子网号

划分子网数  $2^1 = 2$

每个子网IP地址数  $2^{8-1} - 2 = 126$

秒啊 讲得真好

湖南科技大学 计算机网络 第4章 网络层

### 4.3.3 划分子网的IPv4地址

【举例】已知某个网络的地址为218.75.230.0, 使用子网掩码255.255.255.128对其进行子网划分, 请给出划分细节。  
【解析】

| 网络号          | 子网号 | 主机号             |
|--------------|-----|-----------------|
| 218.75.230.0 | 0   | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 218.75.230.0 | 0   | 0 0 0 0 0 0 0 1 |
| ...          | ... | ...             |
| 218.75.230.0 | 1   | 1 1 1 1 1 1 1 0 |
| 218.75.230.0 | 1   | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 218.75.230.1 | 0   | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 218.75.230.1 | 0   | 0 0 0 0 0 0 0 1 |
| ...          | ... | ...             |
| 218.75.230.1 | 1   | 1 1 1 1 1 1 1 0 |
| 218.75.230.1 | 1   | 1 1 1 1 1 1 1 1 |

C类网218.75.230.0 包含的全部IP地址 (共256) 个

子网0的网络地址 218.75.230.0  
可分配最小地址 218.75.230.1  
可分配最大地址 218.75.230.126  
子网0的广播地址 218.75.230.127  
子网1的网络地址 218.75.230.128  
可分配最小地址 218.75.230.129  
可分配最大地址 218.75.230.254  
子网1的广播地址 218.75.230.255

#### 默认的子网掩码

湖南科技大学 计算机网络 第4章 网络层

### 4.3.3 划分子网的IPv4地址

默认的子网掩码是指在未划分子网的情况下使用的子网掩码。

| 地址类别        | 网络号位数             | 主机号位数                      |
|-------------|-------------------|----------------------------|
| A类地址        | 8                 | 24                         |
| A类地址的默认子网掩码 | 11111111          | 00000000 00000000 00000000 |
|             | 255               | 0 . 0 . 0                  |
| B类地址        | 16                | 16                         |
| B类地址的默认子网掩码 | 11111111 11111111 | 00000000 00000000          |
|             | 255 . 255         | 0 . 0                      |
| C类地址        | 24                | 8                          |
|             | 255 . 255 . 255   | 0                          |

根据子网掩码的构成规则,

## 4.3.4 无分类编址的IPv4地址

计算机网络 第4章 网络层

### 4.3.4 无分类编址的IPv4地址

- 划分子网在一定程度上缓解了因特网在发展中遇到的困难，但是数量巨大的C类网因其地址空间太小并没有得到充分使用，而因特网的IP地址仍在加速消耗，整个IPv4地址空间面临全部耗尽的威胁。
- 为此，因特网工程任务组IETF又提出了采用无分类编址的方法来解决IP地址紧张的问题，同时还专门成立IPv6工作组负责研究新版本IP以彻底解决IP地址耗尽问题。
- 1993年，IETF发布了无分类域间路由选择CIDR(Classless Inter-Domain Routing)的RFC文档：RFC 1517~1519和1520。
  - CIDR消除了传统的A类、B类和C类地址，以及划分子网的概念；
  - CIDR可以更加有效地分配IPv4的地址空间，并且可以在新的IPv6使用之前允许因特网的规模继续增长。

允许因特网的规模继续增长。

### 4.3.4 无分类编址的IPv4地址

CIDR使用“斜线记法”，或称CIDR记法。即在IPv4地址后面加上斜线“/”，在斜线后面写上网络前缀所占的比特数量。

【举例】

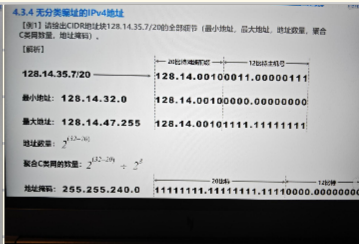
**128.14.35.7 / 20**      网络前缀占用的比特数量：20  
主机编号占用的比特数量：32-20=12

CIDR实际上是将网络前缀都相同的连续的IP地址组成一个“CIDR地址块”。

我们只要知道CIDR地址块中的任何一个地址，就可以知道该地址块的全部细节：

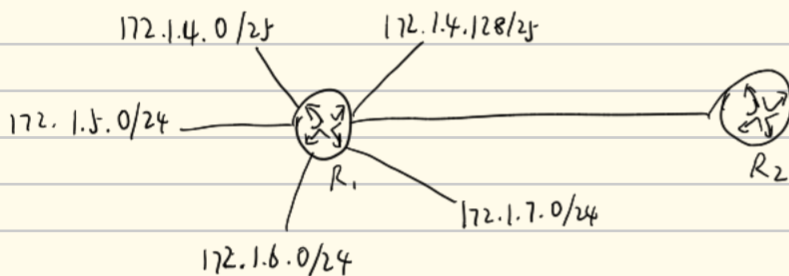
- 地址块的最小地址
- 地址块的最大地址
- 地址块中的地址数量
- 地址块聚合某类网络（A类、B类或C类）的数量
- 地址掩码（也可继续称为子网掩码）

我们举实例说明。



## 路由聚合(构造超网)

例：



找共同前缀

共同前缀

|                    |
|--------------------|
| 172.1.000000100.0  |
| 172.1.00000101.0   |
| 172.1.00000110.0   |
| 172.1.00000100.128 |
| 172.1.00000111.0   |

16+6=22位

聚合地址块：172.1.4.0/22

网络前缀越长，地址块越小，路由越具体

若路由器查表转发分组时发现有多条路由可选，则选择网络前缀最长的那条，称为最长前缀匹配



4.4 IP数据报的发送和转发过程

湖南科技大学

计算机网络

第4章 网络层

### 4.4 IP数据报的发送和转发过程

【举例】 源主机如何知道目的主机是否与自己在一个网络中?

Hosts and their IP addresses:

- A: 192.168.0.1, 255.255.255.128
- B: 192.168.0.2, 255.255.255.128
- C: 192.168.0.3, 255.255.255.128
- D: 192.168.0.129, 255.255.255.128
- E: 192.168.0.130, 255.255.255.128
- F: 192.168.0.131, 255.255.255.128

Routers and their IP addresses:

- S1: 192.168.0.126, 255.255.255.128
- S2: 192.168.0.130, 255.255.255.128
- R: 192.168.0.126, 255.255.255.128

Calculation for host C:

相与: 192.168.0.3 & 255.255.255.128 = 192.168.0.0

目的网络地址: 192.168.0.0

不相等

间接交付

湖南科技大学

计算机网络

第4章 网络层

湖南科技大学

计算机网络

第4章 网络层

### 4.4 IP数据报的发送和转发过程

【举例】

Hosts and their IP addresses:

- A: 192.168.0.1, 255.255.255.128
- B: 192.168.0.2, 255.255.255.128
- C: 192.168.0.3, 255.255.255.128
- D: 192.168.0.129, 255.255.255.128
- E: 192.168.0.130, 255.255.255.128
- F: 192.168.0.131, 255.255.255.128

Routers and their IP addresses:

- S1: 192.168.0.126, 255.255.255.128
- S2: 192.168.0.130, 255.255.255.128
- R: 192.168.0.126, 255.255.255.128

Default gateways:

- 默认网关: 192.168.0.126
- 默认网关: 192.168.0.254

湖南科技大学

计算机网络

第4章 网络层

湖南科技大学

计算机网络

第4章 网络层

### 4.4 IP数据报的发送和转发过程

【举例】

Hosts and their IP addresses:

- A: 192.168.0.1, 255.255.255.128
- B: 192.168.0.2, 255.255.255.128
- C: 192.168.0.3, 255.255.255.128
- D: 192.168.0.129, 255.255.255.128
- E: 192.168.0.130, 255.255.255.128
- F: 192.168.0.131, 255.255.255.128

Routers and their IP addresses:

- S1: 192.168.0.126, 255.255.255.128
- S2: 192.168.0.130, 255.255.255.128
- R: 192.168.0.126, 255.255.255.128

路由器收到IP数据报后如何转发?

- 检查IP数据报首部是否出错:
  - 若出错, 则直接丢弃该IP数据报并通告源主机
  - 若没有出错, 则进行转发
- 根据IP数据报的目的地址在路由表中查找匹配的条目:
  - 若找到匹配的条目, 则转发给条目中指示的下一跳
  - 若找不到, 则丢弃该IP数据报并通告源主机

间接交付

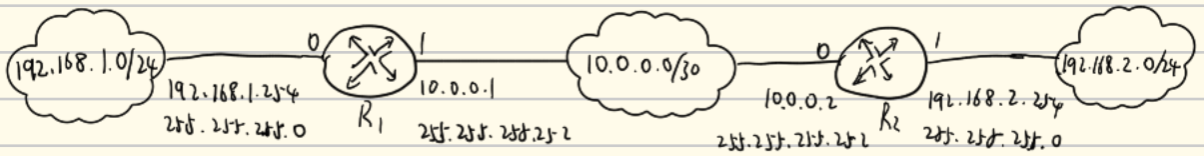
湖南科技大学

计算机网络

第4章 网络层

#### 4.5 静态路由配置及其可能产生的路由环路问题

## 静态路由配置



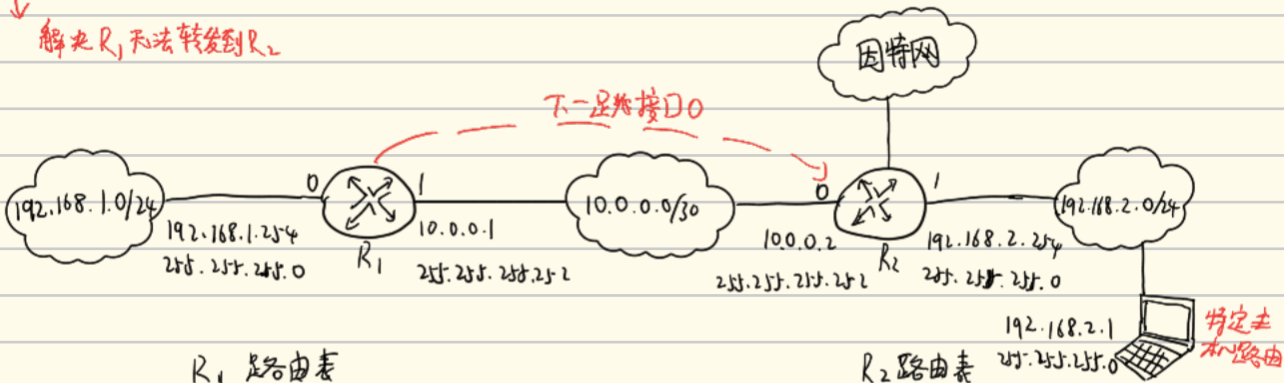
R<sub>1</sub> 路由表

| 目的网络           | 下一跳      | 类型 |
|----------------|----------|----|
| 192.168.1.0/24 | 接口0      | 直连 |
| 100.0.0/30     | 接口1      | 直连 |
| 192.168.2.0/24 | 10.0.0.2 | 静态 |

### R<sub>2</sub> 路由表

| 目的网络           | 下一跳      | 类型 |
|----------------|----------|----|
| 10.0.0.0/30    | 接口0      | 直连 |
| 192.168.2.0/24 | 接口1      | 直连 |
| 192.168.1.0/24 | 10.0.0.1 | 静态 |

解决  $R_1$  无法转发到  $R_2$



R, 路由表

| 目的网络           | 下一跳      | 类型 |
|----------------|----------|----|
| 192.168.1.0/24 | 接口0      | 直连 |
| 100.0.0/30     | 接口1      | 直连 |
| 192.168.2.0/24 | 10.0.0.2 | 静态 |

$R_2$  路由表

| 目的网络           | 下一跳      | 类型 |
|----------------|----------|----|
| 10.0.0.0/30    | 接口0      | 直连 |
| 192.168.2.0/24 | 接口1      | 直连 |
| 192.168.1.0/24 | 10.0.0.1 | 静态 |

默认网关 0.0.0.0/0 10.0.0.2

特定主机路由 192.168.2.1/32 10.0.0.2

地址掩码 0.0.0.0

静态, 网络前缀最短路由最模糊

静态 网络前缀最长, 路由最具体。

多条路由选择, 选前缀最长

## 地址掩码

255, 255-255-255

湖南科技大学

网络工程

计算机网络

湖科大

第4章

网络层

4.5 静态路由配置及其可能产生的路由环路问题

【举例】静态路由配置错误导致路由环路

要转发IP数据报到该网络

路由环路

下一跳错误地转发给R3的接口0

为了防止IP数据报在路由环路中永久兜圈，在IP数据报首部设有生存时间TTL字段。  
IP数据报进入路由器后，TTL字段的值减1。若TTL的值不等于0，则被路由器转发，否则被丢弃。

192.168.1.0/24

192.168.1.254

255.255.255.0

10.0.0.0/30

10.0.0.1

255.255.255.252

10.0.0.2

255.255.255.252

10.0.1.0/30

10.0.1.1

255.255.255.252

10.0.1.2

255.255.255.252

192.168.2.0/24

192.168.2.254

255.255.255.0

| 目的网络           | 下一跳      |
|----------------|----------|
| 192.168.1.0/24 | 接口0      |
| 10.0.0.0/30    | 接口1      |
| 192.168.2.0/24 | 10.0.0.2 |

| 目的网络           | 下一跳      |
|----------------|----------|
| 10.0.0.0/30    | 接口0      |
| 10.0.1.0/30    | 接口1      |
| 192.168.1.0/24 | 10.0.1.2 |
| 192.168.2.0/24 | 10.0.1.2 |

| 目的网络           | 下一跳      |
|----------------|----------|
| 10.0.1.0/30    | 接口0      |
| 192.168.2.0/24 | 接口1      |
| 192.168.1.0/24 | 10.0.1.1 |

我们再来举例说明

湖南科技大学

计算机网络

第4章 网络层

### 4.5 静态路由配置及其可能产生的路由环路问题

【举例】聚合了不存在的网络而导致路由环路

聚合路由: 192.168.0.0/22

192.168.0.0/24 不存在  
192.168.1.0/24 存在  
192.168.2.0/24 存在  
192.168.3.0/24 不存在

下一跳地址转发给R1的接口1

要转发IP数据报到该网络

路由环路

R1的路由表

| 目的网络           | 下一跳      |
|----------------|----------|
| 192.168.1.0/24 | 接口0      |
| 10.0.0.0/30    | 接口1      |
| 192.168.2.0/24 | 接口2      |
| 0.0.0.0/0      | 10.0.0.2 |

R2的路由表

| 目的网络           | 下一跳      |
|----------------|----------|
| 10.0.0.0/30    | 接口0      |
| 172.16.0.0/24  | 接口1      |
| 192.168.0.0/22 | 10.0.0.1 |
| 192.168.3.0/24 | 10.0.0.1 |

湖南科技大学

计算机网络

第4章 网络层

### 4.5 静态路由配置及其可能产生的路由环路问题

【举例】聚合了不存在的网络而导致路由环路

聚合路由: 192.168.0.0/22

192.168.0.0/24 不存在  
192.168.1.0/24 存在  
192.168.2.0/24 存在  
192.168.3.0/24 不存在

下一跳地址转发给R1的接口1

要转发IP数据报到该网络

路由环路

R1的路由表

| 目的网络           | 下一跳      |
|----------------|----------|
| 192.168.1.0/24 | 接口0      |
| 10.0.0.0/30    | 接口1      |
| 192.168.2.0/24 | 接口2      |
| 0.0.0.0/0      | 10.0.0.2 |

R2的路由表

| 目的网络           | 下一跳      |
|----------------|----------|
| 10.0.0.0/30    | 接口0      |
| 172.16.0.0/24  | 接口1      |
| 192.168.0.0/22 | 10.0.0.1 |
| 192.168.3.0/24 | 10.0.0.1 |

黑洞路由

湖南科技大学

计算机网络

第4章 网络层

### 4.5 静态路由配置及其可能产生的路由环路问题

【举例】聚合了不存在的网络而导致路由环路

聚合路由: 192.168.0.0/22

192.168.0.0/24 不存在  
192.168.1.0/24 存在  
192.168.2.0/24 存在  
192.168.3.0/24 不存在

要转发IP数据报到该网络

R1的路由表

| 目的网络           | 下一跳      |
|----------------|----------|
| 192.168.1.0/24 | 接口0      |
| 10.0.0.0/30    | 接口1      |
| 192.168.2.0/24 | 接口2      |
| 0.0.0.0/0      | 10.0.0.2 |

R2的路由表

| 目的网络           | 下一跳      |
|----------------|----------|
| 10.0.0.0/30    | 接口0      |
| 172.16.0.0/24  | 接口1      |
| 192.168.0.0/22 | 10.0.0.1 |
| 192.168.3.0/24 | 10.0.0.1 |

湖南科技大学

计算机网络

第4章 网络层

### 4.5 静态路由配置及其可能产生的路由环路问题

- 静态路由配置是指用户或网络管理员使用路由器的相关命令给路由器人工配置路由表。
  - 这种人工配置方式简单、开销小。但不能及时适应网络状态（流量、拓扑等）的变化。
  - 一般只在小规模网络中采用。
- 使用静态路由配置可能出现以下导致产生路由环路的错误
  - 配置错误
  - 聚合了不存在的网络
  - 网络故障
- 路由条目的类型
  - 直连网络
  - 静态路由（人工配置）
  - 动态路由（路由选择协议）
- 特殊的静态路由条目
  - 默认路由（目的网络为0.0.0.0，地址掩码为0.0.0.0）
  - 特定主机路由（目的网络为特定主机的IP地址，地址掩码为255.255.255.255）
  - 黑洞路由（下一跳为null0）



4.6.1 路由选择协议概述

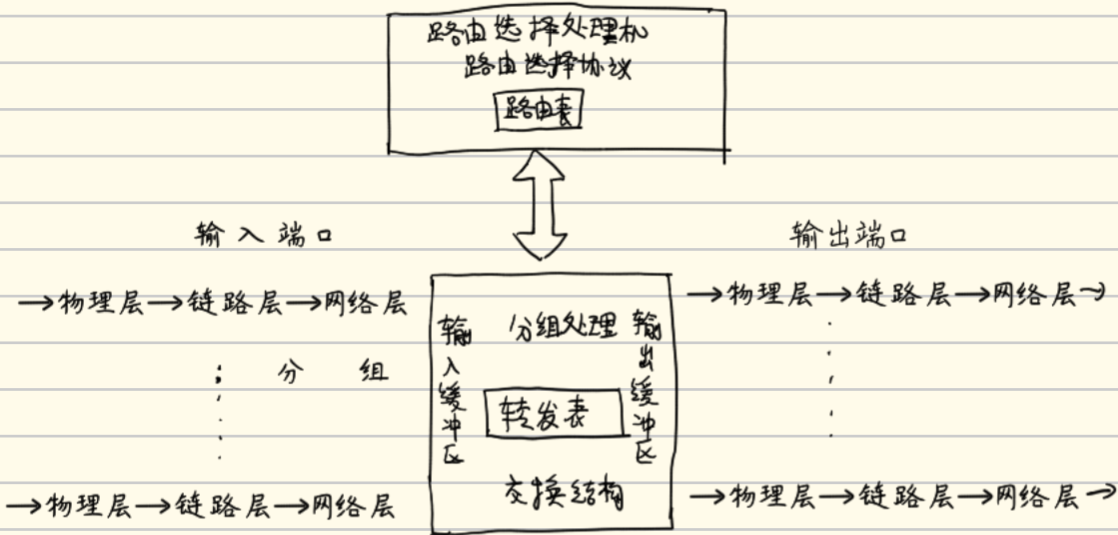
静态路由选择

由人工配置的网络路由,默认路由,特定主机路由  
黑洞路由等都属于静态路由  
配置方式简单,开销小  
但不能及时适应网络状态(流量、拓扑等)的变化  
只在小规模网络中

动态路由选择

路由器通过路由选择协议自动获取路由信息  
比较复杂、开销较大  
能较好地适应网络状态变化  
适用于大规模网络

路由器基本结构



湖南科技学院 计算机网络 第4章 网络层

### 4.6.1 路由选择协议概述

**静态路由选择**

- 由人工配置的网络路由,默认路由、特定主机路由、黑洞路由等都属于静态路由。
- 这种人工配置方式简单、开销小,但不能及时适应网络状态(流量、拓扑等)的变化。
- 一般只在小规模网络中采用。

**动态路由选择**

- 路由器通过路由选择协议自动获取路由信息。
- 比较复杂、开销比较大,能较好地适应网络状态的变化。
- 适用于大规模网络。

■ 因特网采用分层次的路由选择协议

自治系统AS      自治系统AS

内部网关协议IGP (例如: RIP)      内部网关协议IGP (例如: OSPF)

外部网关协议EGP (例如: BGP)

路由选择协议

| 路由选择协议    | 特点                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 内部网关协议IGP | 链路状态路由协议: RIP (最早使用,但P在因特网上最早使用)、OSPF (链路状态路由协议,已在因特网上广泛使用) |
| 外部网关协议EGP | 边界网关协议: BGP (目前因特网使用最广泛的路由协议)                               |

